

Уравнение Шрёдингера

Уравнение Шрёдингера — линейное [дифференциальное уравнение в частных производных](#), описывающее изменение в пространстве (в общем случае, в [конфигурационном пространстве](#)) и во времени [чистого состояния](#), задаваемого [волновой функцией](#), в [гамильтоновых](#) квантовых системах.

Играет в [квантовой механике](#) такую же важную роль, как [уравнения Гамильтона](#) или уравнение [второго закона Ньютона](#) в [классической механике](#) или [уравнения Максвелла](#) для электромагнитных волн.

Сформулировано [Эрвином Шрёдингером](#) в [1925 году](#), опубликовано в [1926 году](#).

Уравнение Шрёдингера не выводится, а постулируется методом аналогии с классической оптикой, на основе обобщения экспериментальных данных^[1].

Уравнение Шрёдингера предназначено для частиц без [спина](#), движущихся со скоростями много меньшими [скорости света](#). В случае быстрых частиц и частиц со спином используются его обобщения ([уравнение Клейна — Гордона](#), [уравнение Паули](#), [уравнение Дирака](#) и др.).



История



Уравнение Шрёдингера на надгробии Эрвина и Аннемари Шрёдингер в [Альпбахе](#)

В начале [XX века](#) учёные пришли к выводу, что между предсказаниями классической теории и экспериментальными данными об атомной структуре существует ряд расхождений. Открытие уравнения Шрёдингера последовало за революционным предположением [де Бройля](#), что не только свету, но и вообще любым телам (в том числе и любым [микрочастицам](#)) присущи [волновые свойства](#).

Исторически окончательной формулировке уравнения Шрёдингера предшествовал длительный период развития [физики](#). Само уравнение было сформулировано [Эрвином Шрёдингером](#) в [1925 году](#), в процессе объяснения, по просьбе [Петера Дебая](#), идей де Бройля о волновой природе микрочастиц группе аспирантов [Цюрихского университета](#)^[2]. Опубликовано в [1926 году](#)^[3].

За открытие этого уравнения Э. Шрёдингер получил [Нобелевскую премию по физике](#) 1933 года^[4].

Зависящее от времени уравнение

Наиболее общая форма уравнения Шрёдингера — это форма, включающая зависимость от времени^{[5][6]}:

Зависящее от времени уравнение (общий случай)

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \hat{H}(p, q) \Psi,$$



где $\hat{H}$ — [гамильтониан](#), q — координаты, $p_r = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial q_r}$ — импульсы.

Пример нерелятивистского уравнения Шрёдингера в координатном представлении для точечной частицы массы m , движущейся в потенциальном поле с потенциалом $V(\vec{r}, t)$:

Пример зависящего от времени уравнения Шрёдингера

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}, t) \right] \Psi(\vec{r}, t).$$

В данном примере гамильтониан $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}, t)$.

Некоторые свойства

[Волновая функция](#), являющаяся решением уравнения Шрёдингера, и её первые производные должны быть однозначными и непрерывными во всём пространстве. Непрерывность производных физически означает непрерывность плотности потока^[7].

Если [потенциальная энергия](#) V нигде не обращается в бесконечность или обращается в $-\infty$ в некоторой точке медленнее, чем $-\frac{1}{r^2}$, где r — расстояние до этой точки, то волновая функция должна быть конечной во всем пространстве^[7].

Средние значения механических величин для **волнового пакета**, который можно описать уравнением Шрёдингера, удовлетворяют классическим **уравнениям Гамильтона** (**теорема Эренфеста**)^[8].

Уравнение Шрёдингера инвариантно относительно **преобразований Галилея**. Из этого факта вытекает ряд важных следствий: существование ряда операторов квантовой механики, связанных с преобразованиями Галилея; невозможность описать состояния со спектром масс или нестабильные элементарные частицы в нерелятивистской квантовой механике (**теорема Баргмана**); существование квантовомеханических инвариантов, порождаемых преобразованием Галилея^[9].

Уравнение Шрёдингера является более сложным по сравнению с **уравнениями Гамильтона** классической механики. Уравнения Гамильтона являются системой обыкновенных **дифференциальных уравнений первого порядка**, а уравнение Шрёдингера является **дифференциальным уравнением в частных производных**^[10].

Уравнение Шрёдингера линейно, то есть если волновые функции Ψ и Φ удовлетворяют уравнению Шрёдингера, то ему удовлетворяет любая их линейная комбинация $\alpha\Psi + \beta\Phi$, где α и β — комплексные числа^[11]. Вследствие этого линейная суперпозиция волновых функций не нарушается уравнением Шрёдингера, и для редукции волновой функции необходима операция измерения. Линейность **оператора Шрёдингера** является следствием и обобщением **принципа суперпозиции**, который важен для корректной формулировки понятия операции измерения^[12].

Для всех квантовых систем, занимающих ограниченные области пространства, решения уравнения Шрёдингера существуют только для **счётного множества** значений энергии E_n и представляют собой счётное множество волновых функций Ψ_n , члены которого нумеруются набором квантовых чисел n ^{[7][13]}. Волновая функция Ψ_0 нормального состояния (с наименьшей энергией) не обращается в нуль (не имеет узлов) нигде в пространстве. Нормальный энергетический уровень не может быть вырожденным. **Осцилляционная теорема**: для одномерного движения волновая функция Ψ_n дискретного спектра, соответствующая $(n + 1)$ -му по величине собственному значению E_n , обращается в нуль (при конечных значениях координаты x) n раз^[7].

Уравнение Шрёдингера, как и уравнения Гамильтона, является уравнением первого порядка по времени. Оно является математическим выражением принципа статистического **детерминизма** в квантовой механике: данное состояние системы определяет её последующее состояние не однозначно, а лишь с определённой вероятностью, задаваемой при помощи волновой функции Ψ .

Уравнение Шрёдингера симметрично по отношению к обоим направлениям времени. Эта симметрия выражается в его неизменности при изменении знака t и одновременной

замене [волновой функции](#) Ψ на комплексно сопряжённую Ψ^* ^[14].

Если ϕ и ψ — два решения уравнения Шрёдингера, то их [скалярное произведение](#) не меняется с течением времени: $(\phi, \psi) = \text{const}$. Это следует из равенства нулю производной скалярного произведения^[15]:

$$\frac{d}{dt}(\phi, \psi) = (\dot{\phi}, \psi) + (\phi, \dot{\psi}) = (i\hat{H}\phi, \psi) + (\phi, i\hat{H}\psi) = i(\hat{H}\phi, \psi) - i(\phi, \hat{H}\psi) = 0$$

Ограничения применимости

Уравнение Шрёдингера не может объяснить [спонтанного излучения](#), так как волновая функция возбуждённого состояния является точным решением зависящего от времени уравнения Шрёдингера^{[16][17]}.

Уравнение Шрёдингера не может описывать [процесс измерения](#) в квантовой механике, поскольку оно линейно, детерминистично и обратимо во времени, а процесс измерения нелинеен, стохастичен и необратим во времени^[18].

Уравнение Шрёдингера не может описывать процессы взаимных превращений [элементарных частиц](#). Процессы взаимных превращений частиц описывает релятивистская квантовая теория поля.



Формулировка

Общий случай

В [квантовой физике](#) вводится [комплекснозначная функция](#) Ψ , описывающая чистое состояние объекта, которая называется [волновой функцией](#). В наиболее распространённой [копенгагенской интерпретации](#) эта функция связана с [вероятностью](#) обнаружения объекта в одном из чистых состояний (квадрат модуля волновой функции представляет собой [плотность вероятности](#))^{[19][20]}. Поведение гамильтоновой системы в чистом состоянии полностью описывается с помощью волновой функции.

Отказавшись от описания движения частицы с помощью траекторий, получаемых из законов [динамики](#), и определив вместо этого волновую функцию, необходимо ввести в рассмотрение уравнение, эквивалентное законам Ньютона и дающее рецепт для нахождения Ψ в частных физических задачах. Таким уравнением является уравнение Шрёдингера.

Пусть [волновая функция](#) задана в n -мерном [конфигурационном пространстве](#), тогда в каждой точке с координатами $\vec{r}(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ в определённый момент времени t она будет иметь вид $\Psi(\vec{r}, t)$. В таком случае уравнение Шрёдингера запишется в виде:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi(\vec{r},t) + V(\vec{r},t)\Psi(\vec{r},t) = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\vec{r},t), \quad (1)$$

где $\hbar = \frac{h}{2\pi}$, h – **постоянная Планка**; m – масса частицы, $V(\vec{r},t)$ – внешняя по отношению к частице **потенциальная энергия** в точке $\vec{r}(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ в момент времени t , Δ – **оператор Лапласа** (или лапласиан), эквивалентен квадрату **оператора набла** и в n -мерной системе координат имеет вид:

$$\Delta \equiv \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2} + \dots + \frac{\partial^2}{\partial x_n^2}.$$

Случай трёхмерного пространства

В **трёхмерном** случае пси-функция является функцией трёх координат, и $\Delta\Psi$ в декартовой системе координат заменяется выражением

$$\Delta\Psi = \frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial z^2},$$

тогда уравнение Шрёдингера примет вид:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial z^2} \right) + V(x,y,z,t)\Psi = i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t},$$

где $\hbar = \frac{h}{2\pi}$, h – **постоянная Планка**; m – масса частицы, $V(x,y,z,t)$ – **потенциальная энергия** в точке (x,y,z) в момент времени t .

Стационарное уравнение Шрёдингера

Форма уравнения Шрёдингера показывает, что относительно времени его решение должно быть простым, поскольку время входит в это уравнение лишь через первую производную в правой части. Действительно, частное решение для случая, когда V не является функцией времени, можно записать в виде:

$$\Psi(\vec{r},t) = \psi(\vec{r})e^{-iEt/\hbar}, \quad (2)$$

где функция $\psi(\vec{r})$ должна удовлетворять уравнению:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi(\vec{r}) + V(\vec{r})\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r}), \quad (3)$$

которое получается из уравнения Шрёдингера (1) при подстановке в него указанной выше формулы для Ψ (2). Заметим, что это уравнение вообще не содержит времени; в связи с этим оно называется **стационарным уравнением Шрёдингера** (*уравнение Шрёдингера, не содержащее времени*).

Выражение (2) является лишь **частным решением** зависящего от времени уравнения Шрёдингера (1), общее решение представляет собой **линейную комбинацию** всех частных решений вида (2). Зависимость функции $\Psi(\vec{r}, t)$ от времени проста, но зависимость её от координаты не всегда имеет элементарный вид, так как уравнение (3) при одном выборе вида потенциальной функции $V(\vec{r})$ совершенно отличается от того же уравнения при другом выборе этой функции. В действительности уравнение (3) может быть решено аналитически лишь для небольшого числа частных типов функции $V(\vec{r})$.

Уравнение Шрёдингера в инвариантной форме

Основной источник: ^[21]

Пусть классическая **кинетическая энергия** динамической системы имеет вид

$$T = \sum_{j,j}^n a_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j. \text{ Величины } a_{ij} \text{ можно рассматривать как компоненты метрического}$$

тензора в пространстве n измерений. В прямоугольных декартовых координатах a_{ij} — это просто массы частиц, а a^{ij} — обратные массы.



Уравнение Шрёдингера в инвариантной форме имеет вид:

$$\sum_{k,j} \left[-\frac{\hbar^2}{\sqrt{a}} \frac{\partial}{\partial q^k} \left(\sqrt{a} a^{kj} \frac{\partial}{\partial q^j} \right) + V \right] \Psi + \frac{\hbar}{i} \frac{\partial \Psi}{\partial t} = 0$$

Здесь a — определитель матрицы a_{ij} .

Методы решения уравнения Шрёдингера

- **Аналитический метод.** Решение ищется в виде точного математического выражения. Этот метод применим лишь в немногих простейших случаях (одноэлектронные атомы, линейный осциллятор, потенциальная яма с бесконечно высокими стенками и т. п.)^[22].
- **Метод возмущений.** Оператор Гамильтона рассматривается как сумма двух слагаемых. Одно из них рассматривается как невозмущённый оператор, имеющий точное аналитическое решение. Другое слагаемое рассматривается как малая возмущающая добавка к нему. При стационарном возмущении решение заключается в разложении собственных значений и собственных функций в ряд по степеням малой постоянной возмущения и нахождении приближённого решения системы получаемых уравнений^[23]. При нестационарном возмущении волновая функция ищется в виде линейной комбинации собственных волновых функций с коэффициентами, зависящими от времени^[24].
- **Метод Ритца.** Применяется для решения стационарного уравнения Шрёдингера. Определяются экстремальные значения средней полной энергии системы при помощи

варьирования параметров некоторой пробной функции^[25].

- [Метод Хартри — Фока](#).
- [Метод ВКБ](#).

Переход к классической механике

Основной источник: ^[26]

Уравнение Шрёдингера, описывающее движение микрообъекта в потенциальном поле $V(\vec{r})$:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V(\vec{r})\psi.$$

Волновую функцию микрочастицы при $\hbar \rightarrow 0$ можно представить в виде

$$\psi(\vec{r}, t) = A e^{\frac{i}{\hbar} S(\vec{r}, t)}.$$
 Вследствие тождеств $i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\partial S}{\partial t} \psi$ и

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi = \left[\frac{1}{2m} (\nabla S)^2 - \frac{i\hbar}{2m} \Delta S \right] \psi$$
 уравнение Шрёдингера в этом случае можно

записать в виде:
$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{1}{2m} (\nabla S)^2 + V(\vec{r}) - \frac{i\hbar}{2m} \Delta S = 0.$$

При $\hbar \rightarrow 0$ это уравнение переходит в [уравнение Гамильтона — Якоби](#) классической механики:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{1}{2m} (\nabla S)^2 + V(\vec{r}) = 0.$$

Существование предельного перехода от уравнения Шрёдингера к уравнению Гамильтона — Якоби даёт основание рассматривать механику Ньютона как предельный случай более общей квантовой механики, пригодной для описания как микроскопических, так и макроскопических объектов ([принцип соответствия](#)).

Аналогии и связи с другими уравнениями

[Уравнения Максвелла](#) для электромагнитных волн в пустом пространстве

$$\begin{cases} -c \cdot \text{rot } E = \frac{\partial H}{\partial t}, \\ c \cdot \text{rot } H = \frac{\partial E}{\partial t} \end{cases}$$

можно путём введения новой комплексной величины $\Psi = E + iH$, аналогичной волновой функции в уравнении Шрёдингера, преобразовать в одно уравнение

$$i \frac{\partial \Psi}{\partial t} = c \cdot \text{rot } \Psi,$$

похожее на уравнение Шрёдингера^[27].

Уравнение Шрёдингера сходно с [уравнениями теплопроводности и диффузии](#) классической физики тем, что оно является уравнением первого порядка по времени и отличается от них наличием мнимого коэффициента перед $\frac{\partial \Psi}{\partial t}$. Благодаря ему оно может иметь и периодические решения^[28].

Уравнение Шрёдингера можно получить из [принципа наименьшего действия](#), рассматривая как [уравнение Эйлера](#)

$$\frac{\partial L}{\partial \psi} - \sum_{k=0}^3 \frac{\partial}{\partial x_k} \frac{\partial L}{\partial \left(\frac{\partial \psi}{\partial x_k} \right)} = 0$$

некоторой вариационной задачи, в которой плотность лагранжиана имеет вид^{[29][30]}:

$$L = i\hbar\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} - \frac{\hbar^2}{2m} \nabla \psi^* \nabla \psi - V(r, t) \psi^* \psi - i\hbar \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \psi = \frac{i\hbar}{2} \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} - \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \psi \right) - \frac{\hbar^2}{2m} (\nabla \psi^* \cdot \nabla \psi) - V(r, t) \psi^* \psi$$

[Уравнение Дирака](#) можно записать в виде уравнения Шрёдингера:

$$i\hbar \frac{\partial \psi_1}{\partial t} = mc^2 \psi_1 + c(\hat{p}_x - i\hat{p}_y) \psi_4 + c\hat{p}_z \psi_3$$

$$i\hbar \frac{\partial \psi_2}{\partial t} = mc^2 \psi_2 + c(\hat{p}_x + i\hat{p}_y) \psi_3 - c\hat{p}_z \psi_4$$

$$i\hbar \frac{\partial \psi_3}{\partial t} = -mc^2 \psi_3 + c(\hat{p}_x - i\hat{p}_y) \psi_2 + c\hat{p}_z \psi_1$$

$$i\hbar \frac{\partial \psi_4}{\partial t} = -mc^2 \psi_4 + c(\hat{p}_x + i\hat{p}_y) \psi_1 - c\hat{p}_z \psi_2$$

$$\text{Здесь: } \hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \hat{p}_y = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}, \hat{p}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z}$$

В ряде случаев решение стационарного уравнения Шрёдингера [методом ВКБ](#) можно искать в виде $\psi = e^{\frac{i}{\hbar} S(r)}$, причём действие S удовлетворяет [уравнению Гамильтона – Якоби](#) $\frac{1}{2m} (\nabla S)^2 + \frac{i\hbar}{2m} \Delta S + V(r) = E$. Разлагая функцию S в ряд по степеням параметра $i\hbar$: $S = S^0 + i\hbar S' + \dots$, получают в нулевом приближении для S^0 стационарное уравнение Гамильтона – Якоби, в следующих приближениях – поправки разного порядка^[31].



Наводящие соображения

Волновое уравнение для волн де Бройля

К уравнению Шрёдингера можно прийти путём обобщения волнового уравнения на случай волн де Бройля:^[32]

$$\Delta\varphi = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2},$$

где Δ – оператор Лапласа, $\varphi = \varphi(\vec{r}, t)$ – волновая функция, обладающая свойствами волны де Бройля, t – время, $\vec{r}$ – пространственная координата, v – фазовая скорость.

Если волновая функция является монохроматической, то решение этого уравнения можно представить в виде

$$\varphi(\vec{r}, t) = e^{-i\omega t} \Psi(\vec{r}),$$

где ω – круговая частота.

Уравнение для пространственной части волновой функции $\Psi(\vec{r})$:

$$\Delta\Psi(\vec{r}) = -\frac{\omega^2}{v^2} \Psi(\vec{r}).$$

Если использовать выражение длины волны через частоту $\lambda = 2\pi v/\omega$, последнее уравнение принимает вид

$$\Delta\Psi(\vec{r}) = -\frac{4\pi^2}{\lambda^2} \Psi(\vec{r}).$$

С учётом выражения для длины волны де Бройля $\lambda = 2\pi\hbar/|p|$ и закона сохранения энергии

$$\frac{p^2}{2m} + V(\vec{r}) = E,$$

где p – импульс частицы, $\hbar$ – постоянная Планка, m – масса, $V(\vec{r})$ – потенциальная энергия, E – полная энергия частицы, получаем:

$$\frac{4\pi^2}{\lambda^2} = \frac{2m}{\hbar^2} (E - V(\vec{r})).$$

В итоге имеем стационарное уравнение Шрёдингера:

$$\Delta\Psi(\vec{r}) + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V(\vec{r}))\Psi(\vec{r}) = 0$$

Для перехода к нестационарному уравнению Шрёдингера представим стационарное уравнение в виде



$$E\Psi(t) + \left(\frac{\hbar^2}{2m}\Delta - V\right)\Psi(t) = 0,$$

где $\Psi(t) = \Psi e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$. Тогда при помощи равенства

$$-\frac{\hbar}{i} \frac{\partial \Psi(t)}{\partial t} = E\Psi(t),$$

приходим к нестационарному уравнению Шрёдингера:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}, t) \right] \Psi(\vec{r}, t).$$

Оператор сдвига во времени

В квантовой механике производную по времени от волновой функции можно рассматривать как оператор смещения по времени. По аналогии с классической механикой и соотношению между энергией и временем можно предположить, что его роль всегда играет [гамильтониан](#). Отсюда немедленно следует уравнение Шрёдингера^{[33][34]}.



Соответствие между классической механикой и геометрической оптикой

К уравнению Шрёдингера можно прийти, опираясь на соответствие между классической механикой и геометрической оптикой. Понятиям материальной точки, траектории, скорости, потенциальной энергии, энергии, вариационному принципу Мопертюи в классической механике соответствуют понятия волнового пакета, луча, групповой скорости, фазовой скорости (показателя преломления), частоты, вариационного [принципа Ферма](#) в геометрической оптике^[35].

Вариационному [принципу Мопертюи](#) в классической механике

$$\int \sqrt{E - V} ds = \min \quad (1)$$

соответствует вариационный принцип Ферма в оптике

$$\int \frac{ds}{v} = \min. \quad (2)$$

Здесь E — полная энергия, V — потенциальная энергия, v — фазовая скорость.

Траектория в классической механике соответствует лучу света в оптике, если

$$\frac{1}{v(\omega, x)} = f(\omega) \sqrt{E(\omega) - V(x)}. \quad (3)$$

Волновой пакет можно представить в виде

$$\sum_{\omega} a_{\omega} \cos 2\pi\omega \left(t - \frac{x}{v(\omega)} \right).$$

Для максимума пакета справедливо равенство

$$\frac{d}{d\omega} \left\{ \omega \left(t - \frac{x}{v(\omega)} \right) \right\} = 0.$$

Из этого равенства следует, что $t = x \frac{d}{d\omega} \left(\frac{\omega}{v} \right)$. В классической механике этому соответствует равенство $t = \frac{x}{V_g}$. Из этих двух выражений получается формула для групповой скорости^[36]:

$$V_g = \left[\frac{d}{d\omega} \left(\frac{\omega}{v} \right) \right]^{-1}. \quad (4)$$

Тогда условие равенства скорости материальной точки и групповой скорости волнового пакета можно записать в виде^[37]:

$$\frac{d}{d\omega} \left(\frac{\omega}{v} \right) = \sqrt{\frac{m}{2}} \frac{1}{\sqrt{E(\omega) - V(x)}}. \quad (5)$$

Отсюда, используя (3), получаем:

$$\sqrt{\frac{m}{2}} \frac{1}{\sqrt{E - V}} = \frac{d}{d\omega} \{ \omega f(\omega) \sqrt{E - V} \} = \frac{d(\omega f(\omega))}{d\omega} \sqrt{E - V} + \frac{\omega f(\omega)}{2\sqrt{E - V}} \frac{dE}{d\omega}.$$

Сравнивая коэффициенты при одинаковых степенях $\sqrt{E - V}$, находим

$$\frac{d}{d\omega} (\omega f(\omega)) = 0, \quad \sqrt{\frac{m}{2}} = \frac{\omega f(\omega)}{2} \frac{dE}{d\omega}.$$

Первое из них даёт $\omega f(\omega) = \text{const}$, тогда из второго следует $\frac{dE}{d\omega} = \text{const}$, $E = \hbar\omega$,

$f(\omega) = \frac{\sqrt{2m}}{\hbar\omega}$. Фазовая скорость волны v зависит от частоты ω :

$$v = \frac{\hbar\omega}{\sqrt{2m}} \frac{1}{\sqrt{\hbar\omega - V}}. \quad (6)$$

Монохроматическая волна с фазовой скоростью v удовлетворяет уравнению

$$\nabla^2 \Psi - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = 0. \quad (7)$$

Частное решение этого уравнения имеет вид:

$$\Psi = u e^{-i\omega t} = u e^{-\frac{i}{\hbar} E t}, \quad (8)$$

где ω – частота волны. Подставив решение (8) в уравнение (7), получаем:

$$\nabla^2 u + \frac{\omega^2}{v^2} u = 0. \quad (9)$$

Подставляя (6) в (9), получаем:

$$\nabla^2 u + \frac{2m}{\hbar^2}(\hbar\omega - V)u = 0. \quad (10)$$

Из уравнения (8) получаем:

$$\omega u = -\frac{1}{i} \frac{\partial \Psi}{\partial t}. \quad (11)$$

Подставляя (11) в (10), получаем зависящее от времени уравнение Шрёдингера (12)^[38]:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V \right] \Psi. \quad (12)$$

Обобщения

Уравнение Шрёдингера в электромагнитном поле

Нерелятивистскую бесспиновую частицу в [электромагнитном поле](#), задаваемом [потенциалами](#) φ и $\mathbf{A}$, описывает уравнение Шрёдингера в магнитном поле (потенциал электрического поля — скалярный и входит как обычное слагаемое V):

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \left[\frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{q}{c} \mathbf{A} \right)^2 + q\varphi \right] \Psi.$$

Здесь $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla$ — [оператор импульса](#), q — заряд частицы. Уравнение записано в [гауссовой системе единиц](#); в системе [СИ](#) коэффициент при $\mathbf{A}$ будет не q/c , а q .

Нелинейное уравнение Шрёдингера

Основная статья: [Нелинейное уравнение Шрёдингера](#)

Нелинейное уравнение Шрёдингера имеет вид:

$$i \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \nu |u|^2 u = 0,$$

где $u(x, t)$ — [комплекснозначная функция](#).

Применяется при описании нелинейных квантовомеханических явлений.

Квантовая теория поля

Основная статья: [Уравнение Швингера — Томонаги](#)

В квантовой теории поля при изучении релятивистских процессов с уничтожением и рождением элементарных частиц известно обобщение уравнения Шрёдингера в вариационных производных:



$$i \frac{\delta \Phi(g)}{\delta g(x)} = H(x; g) \Phi(g).$$

Здесь $\Phi(g)$ — [амплитуда состояния](#), g — интенсивность взаимодействия,

$H(x, g) = i \frac{\delta S(g)}{\delta g(x)} S^+(g)$ — плотность обобщённой функции Гамильтона, $S(g)$ — [матрица рассеяния](#)^[39].

Это уравнение может быть переписано в форме функционального дифференциального уравнения Швингера — Томонаги:

$$i \frac{\delta \Phi(\sigma)}{\delta \sigma(x)} = H(x, \sigma) \Phi(\sigma),$$

где $\sigma(x)$ — пространственно-подобная поверхность в [пространстве Минковского](#)^[40].

См. также

- Волновая функция
- Одномерное стационарное уравнение Шрёдингера
- Уравнение Дирака
- Уравнение Паули
- Уравнение Линдблада
- Уравнение фон Неймана
- Уравнение Гейзенберга
- Функции Йоста
- Группа Шрёдингера
- Уравнение Швингера — Томонаги
- Оператор Шрёдингера
- Нелинейное уравнение Шрёдингера
- Особенности преобразования рассеяния для двумерного уравнения Шрёдингера

Примечания

- Пригожин, 2006, с. 74.
- [Капица П. Л.](#) Некоторые принципы творческого воспитания и образования современной молодёжи // Эксперимент, теория, практика. — М., Наука, 1981. — с. 257.
- [Кузнецов Б. Г.](#) Основные идеи квантовой механики // отв. ред. [Григорьян А. Т.](#), [Полак Л. С.](#) Очерки развития основных физических идей. — М., АН СССР, 1959. — С. 390—421;
- The Nobel Prize in Physics 1933 Erwin Schrödinger (<https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1933/schrodinger/facts/>) . Дата обращения: 26 октября 2019. Архивировано (<http://web.archive.org/web/20200718090130/https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1933/schrodinger/facts/>) 18 июля 2020 года.

5. *Shankar, R. Principles of Quantum Mechanics* (https://archive.org/details/principlesofquan000shan_x3c9/page/143) . — 2nd. — Springer Science+Business Media/Springer Science+Business Media, 1994. — С. 143. — ISBN 978-0-306-44790-7.
6. Мотт, 1966, с. 52.
7. Ландау Л. Д., Лившиц Е. М. Квантовая механика. — М., Наука, 1972. — с. 78 — 82
8. Паули, 1947, с. 47.
9. Кемпфер, 1967, с. 390.
10. Широков, 1972, с. 24.
11. Пенроуз, 2003, с. 234.
12. Паули, 1947, с. 43.
13. Ширков, 1980, с. 464.
14. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Квантовая механика. — М., Наука, 1972. — с. 83
15. Любарский Г Я Теория групп и физика. — М., Наука, 1986. — с. 123
16. Вигнер, 1961, с. 67.
17. Мигдал, 1966, с. 49.
18. Вигнер, 2002, с. 145.
19. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Квантовая механика (нерелятивистская теория). — Издание 6-е, исправленное. — М.: Физматлит, 2004. — 800 с. — («Теоретическая физика», том III). — ISBN 5-9221-0530-2.
20. В. А. Фок. Начала квантовой механики. — Л.: Кубуч, 1932; 2-е изд. — М.: Наука, 1976.
21. Мотт Н., Снеддон И. Волновая механика и её применения. - М., Наука, 1966. - с. 77-78
22. Ферми, 1968, с. 28.
23. Ферми, 1968, с. 191.
24. Ферми, 1968, с. 211.
25. Грибов, 1999, с. 234.
26. Жирнов Н. И. Классическая механика. — Серия: учебное пособие для студентов физико-математических факультетов педагогических институтов. — М., Просвещение, 1980. — Тираж 28 000 экз. — с. 212-213
27. Мотт, 1966, с. 21.
28. Блохинцев, 1963, с. 115.



29. [Кушниренко, 1971](#), с. 38.
30. [Дж. Займан](#) Современная квантовая теория. — М., Мир, 1971. — с. 30
31. [Гречко Л. Г., Сугаков В. И., Томасевич О. Ф.](#) Сборник задач по теоретической физике. — М., Высшая школа, 1972. — с. 58
32. [Соколов А. А., Тернов И. М.](#) Квантовая механика и атомная физика. — М., Просвещение, 1970. — 39-40, 52
33. [П. А. М. Дирак](#) Принципы квантовой механики. — М., Наука, 1960. — с. 148—152
34. [Кузнецов Б. Г.](#) Основные идеи квантовой механики // отв. ред. [Григорьян А. Т., Полак Л. С.](#) Очерки развития основных физических идей. — М., АН СССР, 1959. — Тираж 5000 экз. — с. 403, 411, 412;
35. [Ферми, 1968](#), с. 15.
36. [Ферми, 1968](#), с. 17.
37. [Ферми, 1968](#), с. 19.
38. [Ферми, 1968](#), с. 21.
39. [Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В.](#) Введение в теорию квантованных полей. — М., ГИТТЛ, 1957. — с. 396—397
40. [Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В.](#) Введение в теорию квантованных полей. — М., ГИТТЛ, 1957. — с. 399—401



Ссылки

- [Сферически симметричные состояния электрона в атоме водорода \(https://web.archive.org/web/20150402160852/http://www.phys.spbu.ru/library/studentlectures/chirtzov/lecture02\)](https://web.archive.org/web/20150402160852/http://www.phys.spbu.ru/library/studentlectures/chirtzov/lecture02)

Литература

- [Шрёдингер Э. Избранные труды по квантовой механике. М.: Наука, 1976. \(http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Shredinger1976ru.djvu\)](#)
- [Березин Ф. А., Шубин М. А.](#) Уравнение Шрёдингера.— М.: Изд-во МГУ.— 1983.— 392 с.
- [Кемпфер Ф.](#) Основные положения квантовой механики. — М.: Мир, 1967. — 391 с.
- [Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М.](#) Квантовая механика (нерелятивистская теория). — Издание 6-е, исправленное. — М.: Физматлит, 2004. — 800 с. — («Теоретическая физика», том III). — ISBN 5-9221-0530-2.

- Фок В. А. Начала квантовой механики (<http://books.e-heritage.ru/book/10070984>) . — Л.: Кубуч, 1932; 2-е изд. — М.: Наука, 1976.
- Паули В.. Общие принципы волновой механики. — М.: ОГИЗ, 1947. — 330 с.
- Пригожин Илья. От существующего к возникающему: время и сложность в физических науках. — М.: КомКнига, 2006. — 296 с. — ISBN 5-484-00313-X.
- Пенроуз Роджер. «Новый ум короля»: о компьютерах, мышлении и законах физики. — М.: Едиториал УРСС, 2003. — 384 с. — ISBN 5-354-00005-X.
- Кушниренко А. Н. Введение в квантовую теорию поля. — М.: Высшая школа, 1971. — 304 с.
- Широков Ю. М., Юдин Н. П. Ядерная физика. — М.: Наука, 1972. — 670 с.
- Мотт Н., Снеддон И. Волновая механика и её применения. — М.: Наука, 1966. — 428 с.
- Блохинцев Д. И. Основы квантовой механики. — М.: Наука, 1963. — 619 с.
- ред. Ширков Д. В. Физика микромира. — М.: Советская энциклопедия, 1980. — 528 с.
- Вигнер Е. Теория групп. — М.: ИЛ, 1961. — 444 с.
- Мигдал А. Б., Крайнов, В. П. Приближённые методы квантовой механики. — М.: Наука, 1966. — 152 с.
- Ферми Э. Квантовая механика. — М.: Мир, 1968. — 367 с.
- Вигнер Эуген Пол. Инвариантность и законы сохранения. Этюды о симметрии. — М.: Едиториал УРСС, 2002. — 320 с. — ISBN 5-354-00191-9.
- Грибов Л. А., Муштакова С. П. Квантовая химия. — М.: Гардарики, 1999. — 390 с. — ISBN 5-8297-0017-4.

[Сообщить об ошибке](#)

